

绿电直连双重约束下新能源替代率研究

陈昆灿¹,涂福荣²,陈 恺¹,林 谋¹

(1. 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司,福建 福州 350003;

2. 厦门海洋职业技术学院海洋机电学院,福建 厦门 361100)

摘要:在“双碳”目标下,绿电直连作为促进新能源就近消纳的创新模式,已成为能源转型的重要路径。在研究电力负荷特性及新能源出力特性的基础上,考虑绿电直连下新能源替代率和新能源上网率双重约束,构建新能源配置模型,定量分析不同场景下的新能源替代率。结果表明,风电+光伏+储能场景下新能源替代率最高,光伏+储能场景下新能源替代率最低。

关键词:绿电直连;新能源发电量占比;储能配比;新能源替代率;新能源上网率

中图分类号:TM74

文献标志码:A

文章编号:2096-9104(2026)01-0009-07

0 引言

为创新新能源生产和消费融合发展模式,促进新能源就近就地消纳,更好地满足企业绿色用能需求,2025年国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于有序推动新能源直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2025〕650号)(以下简称“650号文”)。根据650号文的规定,绿电直连是指风电、太阳能发电、生物质能发电等新能源不直接接入公共电网,而是通过直连线路向单一电力用户供给绿电。同时该文还明确了并网型绿电直连项目按“以荷定源”原则科学配置新能源电源类型和装机规模,其中,年自发自用电量占总可用发电量的比例应不低于60%,占总用电量的比例应不低于30%,并不断提高自发自用比例,2030年前不低于35%,且要求新能源上网电量占总可用发电量的比例上限一般不超过20%。可见,从新能源消纳角度来看,新能源发电量除自用和上网外,剩余20%发电量需通过合理配置储能来解决。

绿电直连模式通过专用线路连接新能源与电力用户,可显著减少电网传输损耗与调峰压力,但其核心挑战在于如何通过风光储协同配置实现政策指标

与经济效益的平衡。目前国内外学者在风光互补与储能优化配置方面已有较多研究,现有研究多聚焦于风光等新能源的出力控制与优化,其优化目标主要考虑新能源利用率、送出通道利用率和基地发输电经济性^[1-5],大电网与储能的联合效益^[6-7]等方面。另外,现行标准GB/T 51437—2021《风光储联合发电站设计标准》主要适用于直接接入大电网的风光储项目,储能配置主要用于平滑、跟踪出力以及系统调频、调峰填谷等电网辅助服务。因此,在650号文背景下,对绿电直连模式下新能源就地消纳与上网电量双重指标约束的新能源组织方案及储能配置还需要进一步分析研究。

本文以有降碳刚性需求的出口外向型电池企业为研究对象,基于其电力负荷特性以及海上风电、光伏发电的特性数据,构建了不同新能源组织场景下配置效果目标函数,通过时序生产模拟法^[8],研究了风、光和风光耦合对新能源指标的影响,以及新能源发电量占比、储能配比等对新能源指标的影响,提出了满足绿电直连双重约束条件的新能源配置方案,并分析其新能源替代率水平。

1 负荷特性与新能源出力特性分析

1.1 负荷特性

研究对象为24 h连续生产的动力电池制造企业,其年用电负荷特性曲线和日典型用电负荷特性曲线分别如图1和图2所示。由图1可知,8月

收稿日期:2025-10-07

作者简介:陈昆灿(1985),男,硕士,高级工程师,主要研究方向为电力系统规划与设计、新能源规划等。

编辑部收稿邮箱:gwjsxyxb@163.com

和9月为用电负荷高峰时期,1月和2月为用电负荷低谷时期。由图2可知,该企业的负荷率稳定在0.9以上,日内波动幅度小于5%,属典型刚性负荷。该类企业对电力供应的连续性要求极高,为提高新能源发电量利用比例并减少反送电网比例,需要配置储能装置来减少新能源波动性与间歇性的影响。

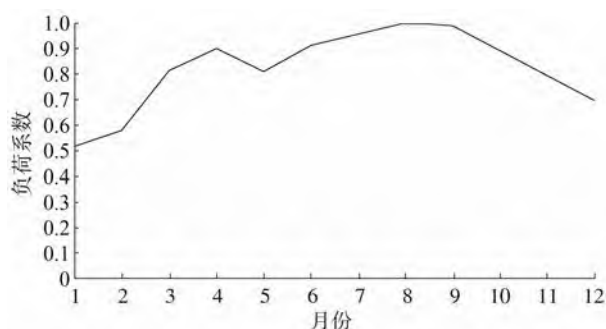


图1 企业年用电负荷特性曲线

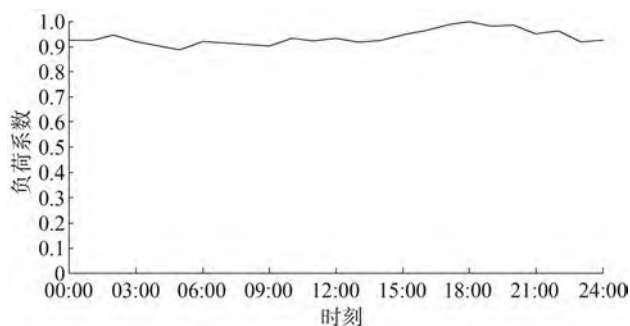


图2 企业日典型用电负荷特性曲线

1.2 风电出力特性

某海上风电场的年8 760 h出力特性曲线如图3所示。由图3可知,风电出力整体呈冬季大、夏季小的特点,且具有显著的随机波动特征。

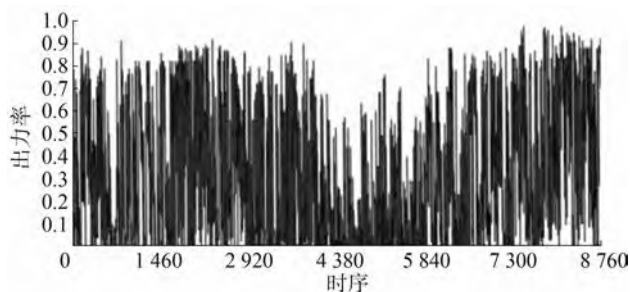


图3 风电场年8 760 h出力特性曲线

该风电场的日出力曲线可分为平稳型、夜峰型、昼夜峰型和强波动型四类,分别如图4至图7所示。这四类出力特性对电力系统功率预测精度、备用容量配置及安全稳定运行均产生重要影响。

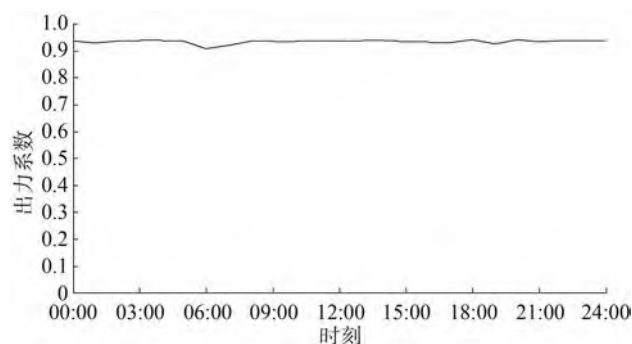


图4 风电场日出力特性曲线1(平稳型)

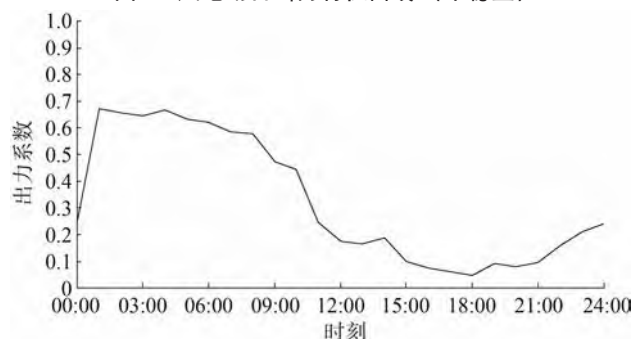


图5 风电场日出力特性曲线2(夜峰型)

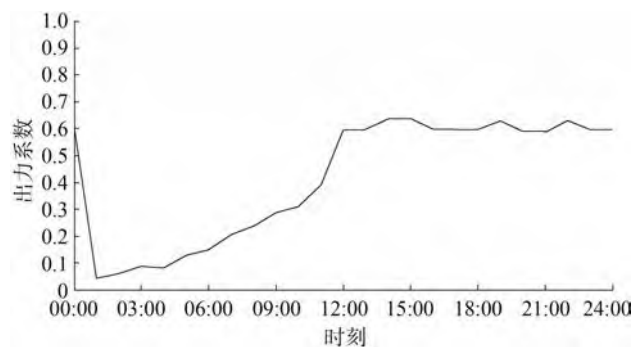


图6 风电场日出力特性曲线3(昼夜峰型)

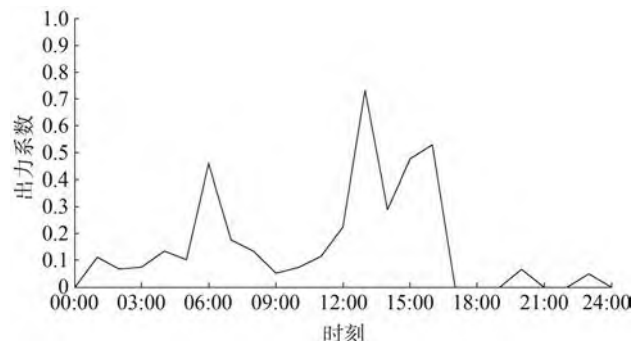


图7 风电场日出力特性曲线4(强波动型)

1.3 光伏出力特性

某光伏电站年8 760 h出力特性曲线如图8所示。由图8可知,夏季光照条件较好、平均出力系数相对较高;秋、冬季光照条件相对较差、平均出力系数相对较低;但与风电出力特性相比,季节性变化不太显著。

该光伏电站的典型日出力特性曲线如图9所示,其为单峰曲线,最大出力时间集中在11:00-14:00。

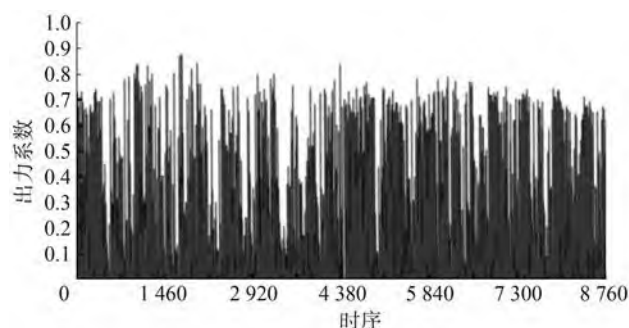


图8 光伏电站年8 760h出力特性曲线

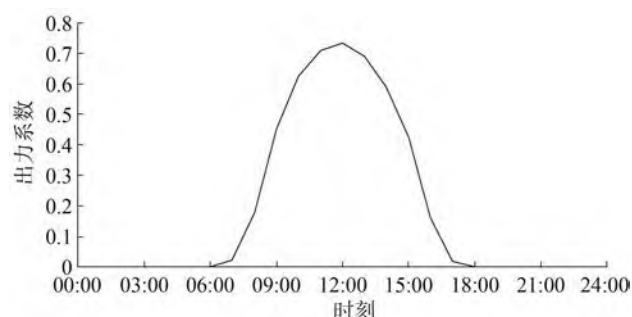


图9 光伏电站典型日出力特性曲线

1.4 风光耦合出力特性

根据上述分析可知,夏季午间风电少发与光伏大发可以形成互补,相比单独风电或光伏出力,风电与光伏电源耦合互补后,出力曲线波动变小,出力较为平稳。但冬季午间光伏与风电出力高峰的叠加,可能会加重调峰压力。

2 新能源配置模型与目标函数

2.1 新能源相关指标定义

依据650号文对源荷匹配的新能源自发自用电量、上网电量等的要求,本文对新能源相关指标定义如下。

1)新能源替代率 η_{sub} 。从用户用电量角度,新能

源替代率指新能源年自发自用电量占用户总用电量的比例。

2)新能源上网率 η_{grid} 。从新能源发电量角度,新能源上网率指新能源年上网电量占总可用发电量的比例。

3)新能源发电量占比。新能源发电量占比指新能源年总可用发电量与用户总用电量的比值。

4)储能配比。文中储能配比指的是储能额定功率与用户最高负荷的比值。

2.2 目标函数

随着新能源规模与发电量的增加,新能源替代率与新能源上网率的变化趋势是相反的。因此,为同时满足新能源这两个指标的约束要求,选择合适的新能源类型及其容量配比尤为重要。

本文基于新能源上网率 η_{grid} 和新能源替代率 η_{sub} 两个指标的约束,以新能源替代率 η_{sub} 最大为核心目标,目标函数如式(1)所示,约束条件如式(2)和式(3)所示。

$$f = \max(\eta_{\text{sub}}) \quad (1)$$

$$\eta_{\text{sub}} = \frac{E_{\text{self}}}{E_{\text{load}}} \times 100\% \geq 35\% \quad (2)$$

$$\eta_{\text{grid}} = \frac{E_{\text{grid}}}{E_{\text{total}}} \times 100\% \leq 20\% \quad (3)$$

式中: E_{self} 为新能源年自发自用电量; E_{load} 为用户年总用电量; E_{total} 为新能源年总可用发电量; E_{grid} 为新能源年上网电量。

2.3 关键参数选取

本文以海上风电、集中式光伏以及两者组合为应用场景开展新能源组织方案以及新能源替代率、新能源上网率等的分析。海上风电、光伏年发电利用小时数分别取3 500 h和1 200 h。其中,与内陆风电相比,选取的海上风电单机规模更大、年发电利用小时数更高(一般可高出1 000 h)。

动力电池用户年负荷利用小时数取6 000 h。储能充放电效率取90%,额定功率下储能时长取4 h。

2.4 配置方法与思路

本文采用时序生产模拟法进行全年8 760 h实时电力平衡分析。经过逐时电力盈亏累积后得到新能源年自发自用电量及新能源年上网电量,进而得到新能源替代率和新能源上网率。储能系统根据自

身规模及调节能力,通过充放电实时参与源荷电力盈亏平衡。

3 不同应用场景下的配置分析

3.1 风电场景下的配置分析

3.1.1 无储能时风电规模分析

用户负荷为200 MW,年用电量为12亿kW·h,风电规模取200~500 MW,在此配置下新能源发电量占比为60%~150%。

不同风电规模下新能源相关指标的变化如图10所示。由图10可知,不配置储能装置时,随着风电规模的增大,新能源替代率先上升然后趋于稳定,新能源上网率则呈快速上升趋势。

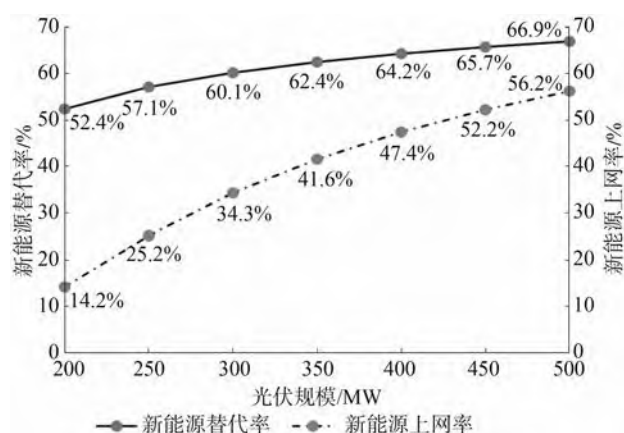


图10 不同风电规模下新能源相关指标的变化

为满足新能源上网率不超过20%的要求,风电规模宜控制在225 MW,即新能源发电量占比为65%,此时新能源替代率约为55%。

3.1.2 有储能时风电规模分析

用户的负荷和年用电量分别为200 MW和12亿kW·h,风电规模取200~400 MW。表1为不同风电规模下的储能配置表。在配置一定规模的储能后,新能源相关指标存在以下变化规律。

1)随着风电规模的增大,新能源替代率先缓慢增长趋势,新能源上网率则先快速增长后趋于稳定。

2)风电规模为200~250 MW时,配置储能主要用于满足新能源上网率不超过20%的要求,随着风电规模的增大,储能配置规模逐渐上升,储能配比为

0%~90%,新能源替代率为52.4%~61.0%。

表1 不同风电规模下的储能配置表

风电规模/MW	新能源替代率/%	新能源上网率/%	储能配比/%
200	52.4	14.2	0
230	56.3	19.8	10
240	58.7	19.9	40
250	61.0	20.0	90
300	73.3	20.0	800
350	85.4	20.0	9 500
400	97.8	19.9	19 500

3)当风电规模大于250 MW时,配置储能仍主要用于满足新能源上网率不超过20%的要求。随着风电规模的进一步增大,储能配置规模急剧上升:风电规模从250 MW增加至300 MW,储能配比从90%增长至800%;风电规模从300 MW增加至400 MW,储能配比从800%增长至19 500%。随着风电规模的进一步增大,储能装置难以满足长时间充放电的需求,其调节效果明显减弱。

综上所述,为满足绿电直连双重约束条件,并合理配置储能,建议配置的风电容量为230 MW左右,此时新能源发电量占比约为70%,考虑到风电出力的波动性和随机性,适当配置10%左右的储能。按此配置,新能源替代率为56%左右。

3.2 光伏场景下的配置分析

3.2.1 无储能时光伏规模分析

用户的负荷和年用电量分别为200 MW和12亿kW·h,光伏规模为200~1 200 MW,此时新能源发电量占比为20%~120%。

不配置储能时,不同光伏规模下新能源相关指标的变化如图11所示。此时新能源相关指标存在以下变化规律。

1)随着光伏规模的增大,新能源替代率先上升然后趋于稳定,新能源上网率呈快速上升趋势,且远大于新能源替代率。

2)即使光伏规模达到1 200 MW时,即新能源发电量占比达到120%时,新能源替代率也达不到35%,同时,新能源上网率进一步提高,因此,当仅配

置光伏时不能满足绿电直连双重约束条件。

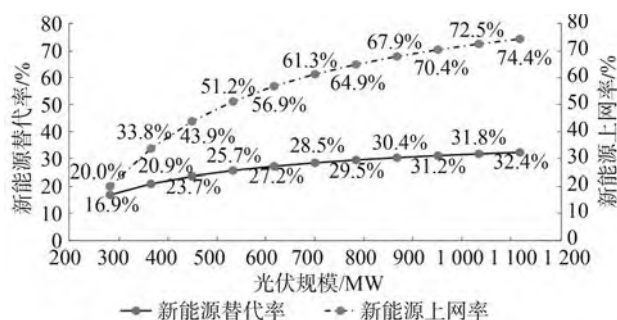


图 11 不同光伏规模下新能源相关指标的变化

3.2.2 有储能时光伏规模分析

用户的负荷和年用电量分别为 200 MW 和 12 亿 kW·h,光伏规模为 350~1 000 MW,此时新能源发电量占比为 35%~100%。

不同光伏规模下的储能配置如图 12 所示。在配置一定规模的储能后,新能源相关指标存在以下变化规律。

1)随着光伏规模的增大,新能源替代率呈缓慢增长趋势,而新能源上网率先快速下降然后趋于稳定。

2)当光伏规模为 350~400 MW 时,配置储能主要用于满足新能源替代率不低于 35% 的要求。随着光伏规模的增大,储能配置规模逐渐下降,储能配比为 64%~90%。

3)当光伏规模大于 400 MW 时,配置储能主要用于满足新能源上网率不超过 20% 的要求。随着光伏规模的进一步增大,储能配置规模逐渐上升。其中,当光伏规模为 400~900 MW 时,储能配比随光伏规

模的增大呈线性增大关系;当光伏规模大于 900 MW 时,储能配置规模急剧上升。

为满足绿电直连双重约束条件,建议光伏规模为 400 MW 左右,此时新能源发电量占比为 40%,同时储能配比不低于 64%。按此配置,新能源替代率为 35% 左右。若需要进一步提升新能源替代率,在提高光伏规模的基础上,储能配比需提高至 90% 以上,储能配置不经济。

3.3 风电+光伏+储能场景下的配置分析

用户的负荷和年用电量分别为 200 MW 和 12 亿 kW·h。风电、光伏装机规模配比分别取 1:4、1:3、1:2、1:1、2:1、3:1、4:1,新能源发电量占比分别取 60%、80%、100%。

3.3.1 无储能时风电和光伏规模分析

不配置储能装置时,不同风光配比下新能源替代率和新能源上网率的变化分别如图 13 和图 14 所示。

由图 13 和图 14 可知,此时新能源相关指标存在以下变化规律。

1)随着风光规模配比的增大,新能源替代率先上升后下降趋势,而新能源上网率呈先下降后上升趋势。

2)在新能源发电量占比为 60% 的情况下,风电规模与光伏规模配比为 3:1 时,新能源替代率最高、新能源上网率最低。在新能源发电量占比为 80% 的情况下,风电规模与光伏规模配比为 2:1 时,新能源替代率最高、新能源上网率最低。在新能源发电量占比为 100% 的情况下,风电规模与光伏规模配比为 1:1 时,新能源替代率最高、新能源上网率最低。

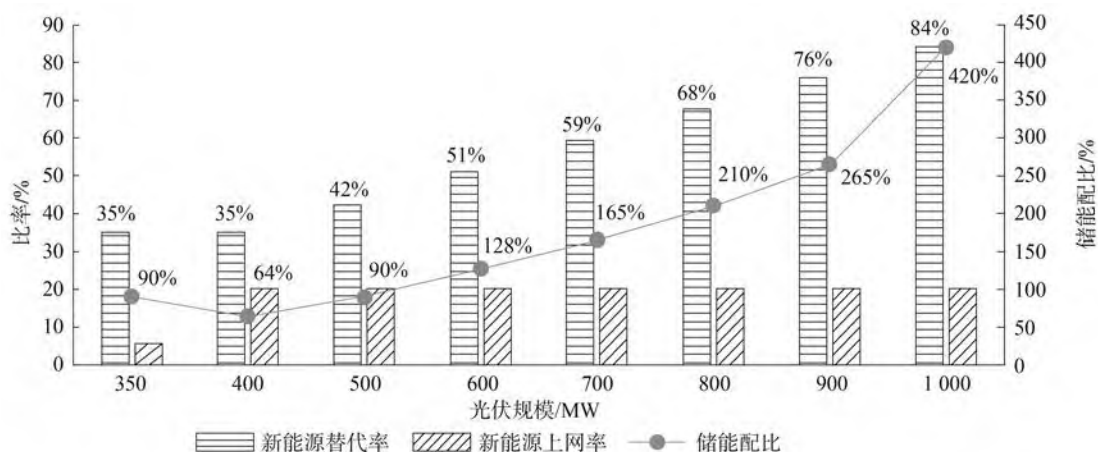


图 12 不同光伏规模下储能配置

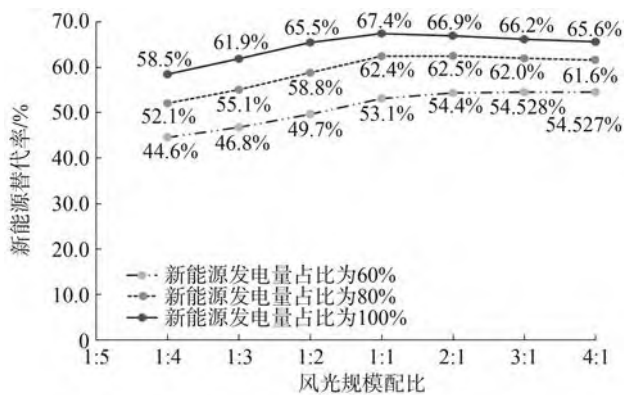


图13 无储能时不同风光配比下新能源替代率的变化

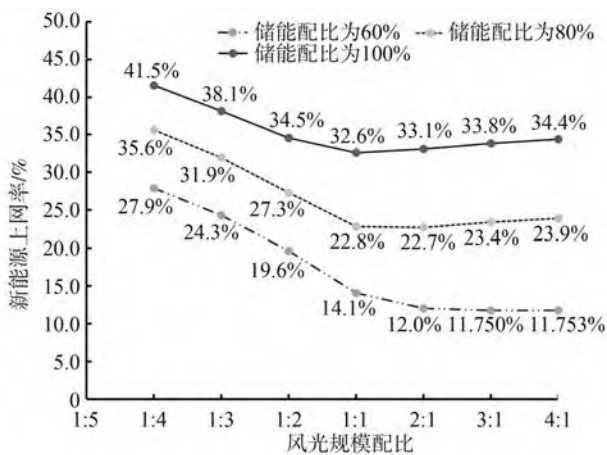


图14 无储能时不同风光配比下新能源上网率的变化

为满足新能源上网率不超过20%的要求,并尽量提高新能源替代率,新能源发电量占比不宜超过80%,风电、光伏装机规模配比可按2:1配置。

3.3.2 考虑储能下的风电光伏规模分析

选取负荷为200 MW、新能源发电量占比为80%,当储能配比分别为20%、40%、50%、60%时,不同风光配比下新能源替代率和新能源上网率的变化分别如图15和图16所示。由图15和图16可知,当储能配比不同时,新能源相关指标存在以下变化规律。

1)同一储能配比下,随着风电与光伏规模配比的增大,新能源替代率呈先上升后下降趋势,而新能源上网率呈先下降后上升趋势。

2)在储能配比分别为20%、40%、50%的情况下,风电与光伏规模配比为1:1时,新能源替代率最高、新能源上网率最低,且均可满足新能源上网率指标的要求。随着储能规模的进一步增加,在储能配比提高至60%的情况下,当风电与光伏规模配比为1:2时,新能源替代率最高、新能源上网率最低。

在配置风电、光伏和储能的场景下,为满足绿电直连双重约束条件,并合理配置储能,建议新能源发电量占比为80%左右,风电与光伏规模配比为1:1,储能配比为20%左右。按此配置,新能源替代率约为65%。

4 结语

本文采用生产时序模拟法,在风电+储能、光伏+储能及风电+光伏+储能等场景下,分析新能源规模及配比、新能源发电量占比、储能配置规模等对新能源替代率和新能源上网率的影响,并得到满足绿电直连双重约束要求的新能源替代率。从新能源替代率水

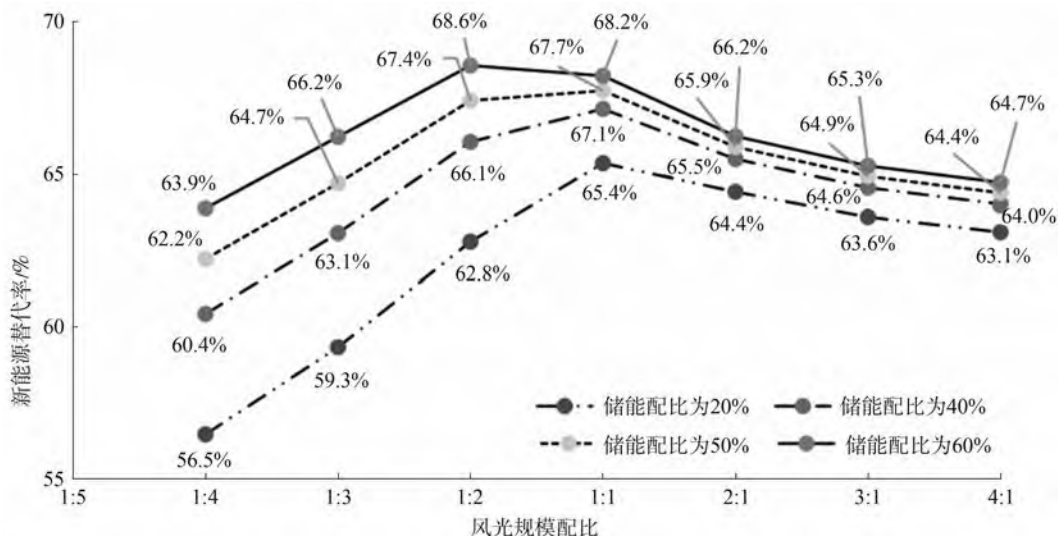


图15 考虑储能后不同风光配比下新能源替代率的变化

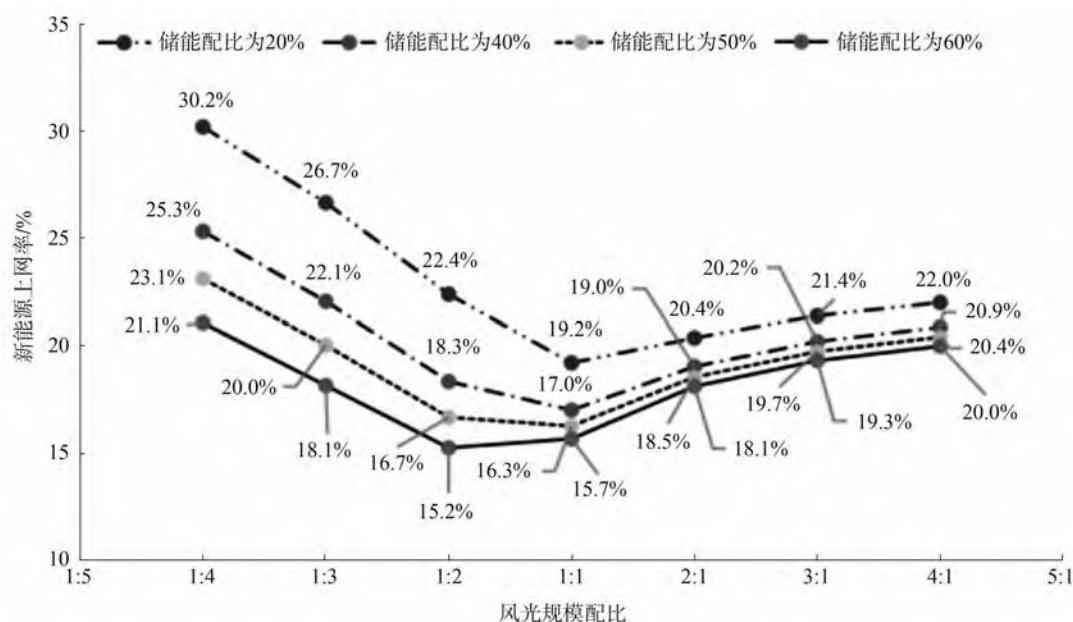


图16 考虑储能后不同风光配比下新能源上网率变化图

平和储能配置的合理性来看,风电+光伏+储能的配置效果最优,其次是风电+储能,最后是光伏+储能。

本文未考虑需求侧响应以及荷随源动协同控制措施,电力用户可结合中长时间储能技术、需求侧响应等灵活性资源来进一步提高新能源替代率。

参考文献

- [1] 李湃,方保民,祁太元,等.基于源-荷匹配的区域电网风/光/储能容量配比优化方法[J].中国电力,2022,55(1):46-54.
- [2] 李华,梁毅,赵琮皓,等.计及协同环境价值的新能源与多时间尺度储能联合规划方法[J].电力建设,2023,44(9):24-33.
- [3] 王骞,张学广,徐殿国.考虑内-外生双重不确定性的风储系统联合规划方法[J].中国电机工程学报,2023,43(1):169-180.
- [4] 郭昌珍.新能源大基地风光储容量协调优化配置[J].电气时代,2024(12):43-45.
- [5] 刘泽洪,周原冰,金晨,等.支撑新能源基地电力外送的电源组合优化配置策略研究[J].全球能源互联网,2023,6(2):101-112.
- [6] 卓振宇,张宁,康重庆,等.面向双碳目标的电力系统规划方案量化归因分析方法[J].电力系统自动化,2023,47(2):1-14.
- [7] 陈昆灿.电网侧电化学储能电站规模配置研究[J].国网技术学院学报,2019,22(4):25-28.
- [8] 朱俊澎,施凯杰,李强,等.考虑输电网潮流约束的时序生产模拟及新能源消纳能力评估[J].电网技术,2022,46(5):1947-1955.

Research on New Energy Replacement Rate Under Dual Constraints of Green Electricity Direct Connection

CHEN Kuncan¹, TU Furong², CHEN Kai¹, LIN Mou¹

(1.PowerChina Fujian Electric Power Survey and Design Institute Co., Ltd., Fuzhou 350003, China;

2.College of Ocean Mechatronics, Xiamen Ocean Vocational College, Xiamen 361100, China)

Abstract: Under the “dual carbon” goals, green electricity direct connection, as an innovative mode to promote local consumption of new energy, is recognized as an important pathway for energy transition. Based on the study of power load characteristics and new energy output characteristics, taking into account the dual constraints of new energy substitution rate and new energy grid connection rate under green electricity direct connection, a new energy allocation model is constructed to quantitatively analyze the new energy substitution rate in different scenarios. The results indicate that the new energy substitution rate is highest in the wind power + photovoltaic power + energy storage scenario and lowest in the photovoltaic power + energy storage scenario.

Keywords: green electricity direct connection; proportion of new energy generation; energy storage allocation ratio; new energy substitution rate; new energy grid connection rate